基于消费的资产定价

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

第一部分：消费模型

1. 基本设定：CRRA 效用
   - 欧拉方程
   - 随机贴现因子
2. 股权溢价之谜
3. Epstein-Zin 偏好
   - 递归效用
   - 风险-跨期替代分离

第二部分：扩展

4. 长期风险：Bansal-Yaron
5. 习惯形成：Campbell-Cochrane
6. 稀有灾难：Barro
7. 最新进展（2022+）
   - 气候金融与碳风险
   - HANK 模型，ML-SDF

基本设定

消费模型 (Lucas, 1978; Breeden, 1979, *JF*)

代表性代理人 CRRA 效用：

$$U = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \frac{C_t^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

欧拉方程：

$$P_t = E_t \left[\delta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} X_{t+1} \right]$$

其中 X_{t+1} 为收益，P_t 为价格。

随机折现因子：

$$M_{t+1} = \delta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}$$

资产定价含义

风险溢价：

$$E_t[R_{i,t+1}] - r_f = -r_f \mathrm{Cov}_t(R_{i,t+1}, M_{t+1})$$

对数正态消费增长 $g_{t+1} = \ln(C_{t+1}/C_t)$：

$$E_t[R_{i,t+1}] - r_f \approx \gamma \, \mathrm{Cov}_t(R_{i,t+1}, g_{t+1})$$

消费 CAPM (CCAPM)：

$$E[R_i] - r_f = \beta_{iC} \frac{E[R_C - r_f]}{\beta_C}$$

其中 $\beta_{iC} = \mathrm{Cov}(R_i, g_C)/\mathrm{Var}(g_C)$。

股权溢价之谜

股权溢价之谜 (Mehra & Prescott, 1985, *JFE*)

历史股权溢价 $\approx 6\%$ 年化要求：

$$\gamma \approx \frac{E[R_M - r_f]}{\mathrm{Cov}(R_M, g_C)} \approx 40\text{–}50$$

风险厌恶系数高得不合理。

数据：

- $E[R_M - r_f] \approx 6\%$
- $\sigma(g_C) \approx 3.6\%$, $\rho(R_M, g_C) \approx 0.4$
- $\mathrm{Cov}(R_M, g_C) \approx 0.0036$
- 所需 $\gamma = 0.06/0.0036 \approx 17$（仍然很高）

递归效用

Epstein-Zin 偏好 (1989, *Econometrica*; 1991, *JF*)

$$U_t = \left[(1-\delta)C_t^{\frac{1-\gamma}{\theta}} + \delta\left(E_t[U_{t+1}^{1-\gamma}]\right)^{\frac{1}{\theta}}\right]^{\frac{\theta}{1-\gamma}}$$

其中 $\theta = \frac{1-\gamma}{1-1/\psi}$，$\psi =$ EIS，$\gamma =$ 风险厌恶。

关键分离：

- γ：相对风险厌恶系数
- ψ：跨期替代弹性 (EIS)
- CRRA：$\gamma = 1/\psi$（受限）
- Epstein-Zin：γ 和 ψ **独立**

Epstein-Zin SDF

对数 SDF（对数消费增长 g_{t+1}，市场收益 $r_{m,t+1}$）：

$$m_{t+1} = \theta \ln \delta - \frac{\theta}{\psi} g_{t+1} + (\theta - 1) r_{m,t+1}$$

风险分解：

$$E[r_i - r_f] = \underbrace{\frac{\theta}{\psi} \mathrm{Cov}(r_i, g)}_{\text{消费风险}} - \underbrace{(\theta - 1)\mathrm{Cov}(r_i, r_m)}_{\text{市场风险}}$$

特例：

- $\gamma = 1/\psi$ (CRRA)：$\theta = 1$，退化为 CCAPM
- $\psi = 1$：$\theta = 1 - \gamma$

长期风险模型

Bansal-Yaron 长期风险 (2004, *JF*)

消费增长有小的持续性成分：

$$
\begin{aligned}
g_{t+1} &= \mu + x_t + \sigma_t \eta_{t+1} \\
x_{t+1} &= \rho x_t + \varphi_e \sigma_t e_{t+1} \\
\sigma_{t+1}^2 &= \sigma^2 + \nu(\sigma_t^2 - \sigma^2) + \sigma_w w_{t+1}
\end{aligned}
$$

关键机制：

- 持续成分 x_t 创造长期风险
- 随机波动率 σ_t^2 放大风险溢价
- EIS > 1：不确定性提高预防性储蓄和风险溢价
- $\gamma \approx 10$ 即可解释股权溢价

习惯形成

Campbell-Cochrane 习惯 (1999, *JF*)

效用取决于剩余消费比：

$$U(C_t, X_t) = \frac{(C_t - X_t)^{1-\gamma}}{1-\gamma}$$

其中 X_t 为习惯水平。

剩余消费比： $S_t = (C_t - X_t)/C_t$

SDF：

$$M_{t+1} = \delta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-\gamma} \left(\frac{S_{t+1}}{S_t}\right)^{-\gamma}$$

关键： 衰退时 S_t 下降，代理人更厌恶风险，放大风险溢价。

罕见灾难

Rietz-Barro 罕见灾难 (Barro, 2006, *JFE*)

消费下降服从 Poisson 过程：

$$g_{t+1} = \mu + \sigma\eta_{t+1} - \nu_{t+1}$$

其中 ν_{t+1} 为概率 p 的跳跃，大小分布 $F(\nu)$。

含灾难的股权溢价：

$$E[R_M - r_f] \approx \gamma\sigma^2 + p \cdot E[\nu(e^{\gamma\nu} - 1)]$$

核心洞见：即使罕见的巨大灾难也能在适度 γ 下产生大溢价。

气候金融与碳风险

碳风险定价（2023–2025）：

- **碳 beta**：对碳价格变化的敞口

$$E[R_i] - r_f = \beta_i^C \lambda_C + \text{传统因子}$$

- **转型风险**：企业面临搁浅资产风险
- **物理风险**：气候事件影响现金流
- **碳溢价**：高排放企业收益高 2–4%

关键论文：

- Bolton & Kacperczyk (2021, *JFE*; 扩展 2024)
- Hsu et al. (2023, *RFS*)：污染与收益

AI 与消费模型

NLP 增强消费模型（2023–2025）：

- **文本消费**：新闻情绪作为消费冲击代理
- **ChatGPT 情绪**：从财报电话会议实时提取
- **替代数据**：卫星、信用卡、移动数据测量消费

股权溢价更新：

- 后 COVID 股权溢价：≈ 4–5%（从 6% 下降）
- AI 驱动的生产率提升可能降低风险溢价
- 地缘政治风险提高所需溢价

异质代理人模型

HANK（异质代理人新凯恩斯）与资产定价：

- 分配效应对资产价格重要
- 手到口消费者放大冲击
- **Auclert et al. (2024, *Econometrica*)**：异质代理人模型的充分统计量

含义：

$$\text{MPC 异质性} \implies \text{放大的风险溢价}$$

高 MPC 代理人驱动消费波动，增加股权溢价。

机器学习 SDF 估计

ML-SDF (2023–2025)

$$M_{t+1} = f(\text{宏观}_t, \text{特征}_t; \theta)$$

其中 f 为深度神经网络，训练满足：

$$E[M_{t+1} R_{i,t+1}] = 1, \quad \forall i$$

核心结果：

- 神经 SDF 捕捉非线性定价核
- 在定价误差上优于线性模型
- 连接消费模型和因子模型方法

主要参考文献

- Lucas, R.E. (1978). Asset prices in an exchange economy. *Econometrica*, 46, 1429–1445.
- Mehra, R. & Prescott, E.C. (1985). The equity premium puzzle. *JFE*, 15, 145–161.
- Epstein, L.G. & Zin, S.E. (1989). Substitution, risk aversion, and temporal behavior. *Econometrica*, 57, 937–969.
- Campbell, J.Y. & Cochrane, J.H. (1999). By force of habit. *JF*, 54, 1–43.
- Bansal, R. & Yaron, A. (2004). Risks for the long run. *JF*, 59, 1481–1509.
- Barro, R.J. (2006). Rare disasters and asset markets. *QJE*, 121, 823–866.